Atribuições no código C: ordenação de vetor, soma e média

O programa **ordena_vetor.c** lê 5 inteiros, ordena (método bolha) e mostra o vetor, a soma e a média. Seguindo o critério do exemplo *palindromo.c*, há **17 atribuições diretas** (com o sinal =) e **10 atribuições indiretas** (passagem de parâmetros e retorno de função): **27 atribuições no total**.

Atribuição direta (verde)	**Atribuição indireta (laranja)**
Usa o operador =: a variável à esquerda recebe o valor da expressão à direita (inclui inicialização na declaração e as do *for*).	Valor copiado sem = explícito: argumento → parâmetro (uma por chamada), ou valor de *return* → quem chamou.

Código marcado — ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a[1];
    *a = *b[2];
    *b = aux[3];
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0[4]; i < n - 1; i = i + 1[5]) {
        for (j = 0[6]; j < n - 1 - i; j = j + 1[7]) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1])[8];
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0[9];
    int i;

    for (i = 0[10]; i < n; i = i + 1[11]) {
        total = total + v[i][12];
    }
    return total[13];
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM)[14];
    for (i = 0[15]; i < TAM; i = i + 1[16]) {
        scanf("%d", &numeros[i])[17];
    }

    ordena(numeros, TAM)[18];
    resultado =[19] soma(numeros, TAM)[20];
    media = (float) resultado / TAM[21];

    printf("Vetor ordenado:")[22];
    for (i = 0[23]; i < TAM; i = i + 1[24]) {
        printf(" %d", numeros[i])[25];
    }
```

```
51      printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media)[26];
52
53      return 0[27];
54  }
```

17 atribuições diretas (=)	**10** atribuições indiretas (parâmetros e retornos)	**27** total de atribuições

Onde ocorre cada atribuição

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`aux = *a`	aux recebe o valor apontado por a (cópia do conteúdo).
2	7	Direta	`*a = *b`	o conteúdo apontado por a recebe o conteúdo apontado por b.
3	8	Direta	`*b = aux`	o conteúdo apontado por b recebe o valor guardado em aux.
4	14	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço externo).
5	14	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
6	15	Direta	`j = 0`	j recebe 0 (início do laço interno).
7	15	Direta	`j = j + 1`	j recebe o próprio valor mais 1.
8	17	Indireta	`troca(&v[j], &v[j + 1])`	os endereços &v[j] e &v[j+1] são copiados para os parâmetros a e b de troca.
9	24	Direta	`total = 0`	total recebe 0 (acumulador da soma).
10	27	Direta	`i = 0`	i recebe 0.
11	27	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
12	28	Direta	`total = total + v[i]`	total recebe o valor anterior mais v[i].
13	30	Indireta	`return total`	o valor de total é devolvido a quem chamou e chega a resultado na linha 44.
14	38	Indireta	`printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM)`	o endereço do texto e o valor de TAM (5) são copiados para os parâmetros de printf.
15	39	Direta	`i = 0`	i recebe 0.
16	39	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
17	40	Indireta	`scanf("%d", &numeros[i])`	scanf recebe o formato e o endereço &numeros[i] e, por meio dele, grava o valor digitado no vetor.
18	43	Indireta	`ordena(numeros, TAM)`	o endereço do vetor numeros e o valor TAM são copiados para os parâmetros v e n de ordena (função void, sem return).
19	44	Direta	`resultado = soma(numeros, TAM)`	resultado recebe o valor retornado por soma.
20	44	Indireta	`soma(numeros, TAM)`	o endereço de numeros e o valor TAM são copiados para v e n de soma; o return da linha 30 traz o valor de volta.
21	45	Direta	`media = (float) resultado / TAM`	media recebe resultado convertido para float, dividido por TAM.
22	47	Indireta	`printf("Vetor ordenado:")`	o endereço do texto é copiado para o parâmetro de printf.
23	48	Direta	`i = 0`	i recebe 0.
24	48	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1.
25	49	Indireta	`printf(" %d", numeros[i])`	o formato e o valor numeros[i] são copiados para os parâmetros de printf.
26	51	Indireta	`printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media)`	o formato e os valores de resultado e media são copiados para os parâmetros de printf.
27	53	Indireta	`return 0`	main devolve 0 ao sistema operacional (execução sem erros).

Observações: (1) *#define TAM 5* é diretiva do pré-processador (substituição de texto), não uma atribuição; (2) as declarações sem valor inicial (*int i, j;*, *float media;*) e os cabeçalhos das funções não atribuem nada; (3) as funções *troca* e *ordena* são *void* e não têm *return* com valor; (4) como no exemplo, cada chamada de função conta como uma atribuição indireta, independentemente do número de argumentos.